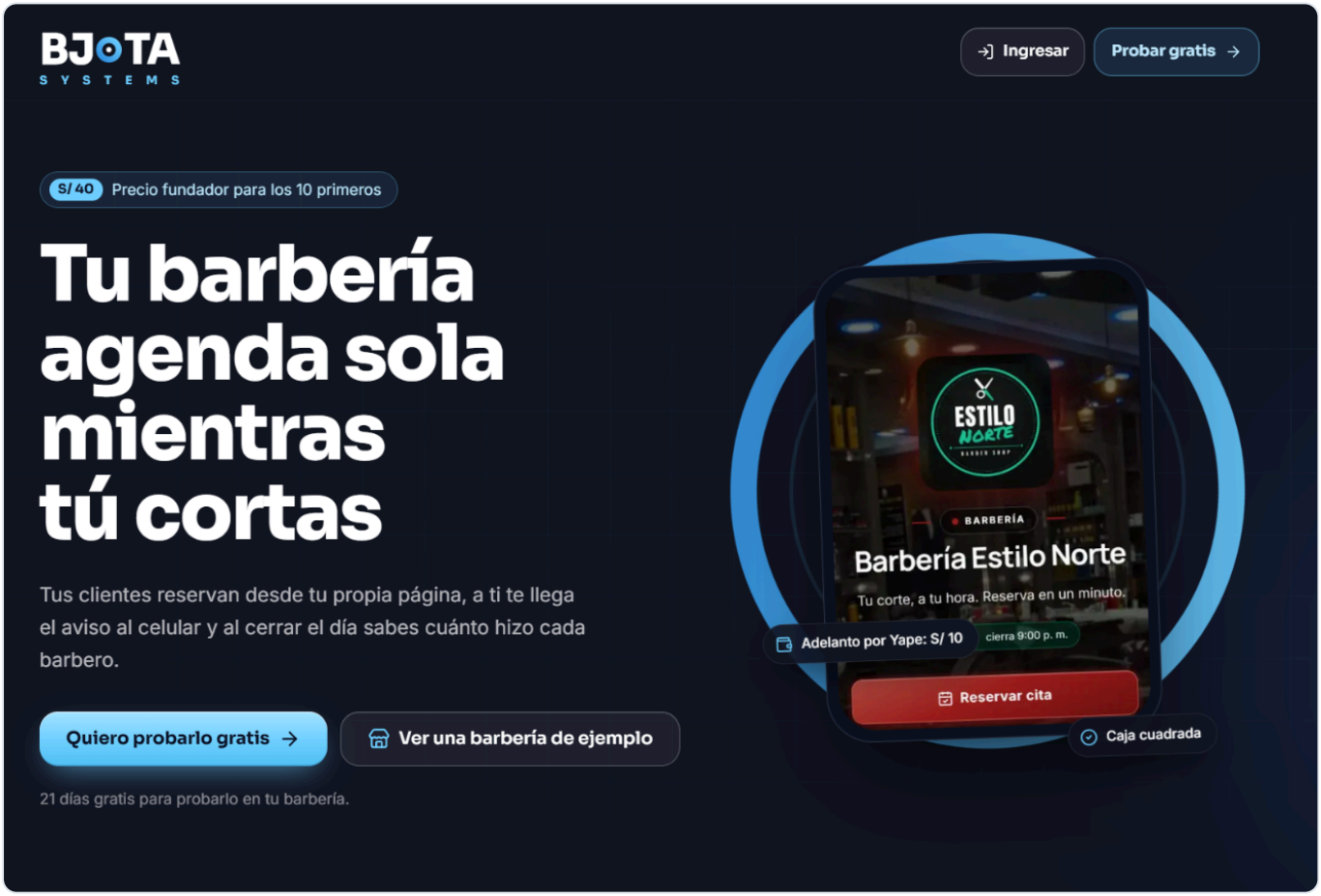
CASO DE ESTUDIO · SAAS EN PRODUCCIÓN · 2026

BJOTA Reservas: sistema de citas, caja y reportes para barberías

Plataforma SaaS multi-negocio: cada barbería tiene su propia página de reservas, una agenda por barbero, punto de venta con caja, adelantos por Yape y reportes de cuánto produjo cada barbero. En producción en **reservas.bjota.online**.

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · PostgreSQL · Supabase · Row Level Security · Docker · Nginx · VPS Linux



AUTOR
Bryan Jeremy Espinoza Herrera
BJOTA Systems · Trujillo, Perú

ESTADO
En producción desde sep. 2026
con barberías reales de Trujillo

PERIODO DE DESARROLLO
Ago. – oct. 2026
474 commits

01 Resumen

Las barberías pequeñas de Trujillo (2 a 5 barberos) agendan por WhatsApp, cobran en efectivo, Yape o Plin y anotan en un cuaderno. Diseñé, construí y desplegué **BJOTA Reservas**, un SaaS donde cada barbería obtiene su propia página de reservas y un panel para manejar el día a día desde el celular: agenda, cobros, caja, adelantos y reportes.

1779
pruebas automáticas, todas pasan

151
migraciones de base de datos versionadas

474
commits en 7 semanas de desarrollo

33
scripts SQL que verifican seguridad, dinero y concurrencia

02 El problema

Contestar WhatsApp mientras se corta
El barbero deja al cliente en la silla para responder "¿a qué hora hay?". Las citas se pierden o se cruzan.

Clientes que no llegan
Sin confirmación ni adelanto, una hora reservada que no se usa es dinero perdido.

No saber cuánto hizo cada barbero
Al cerrar el día no se sabe cuánto entró por cada método ni cuánto le toca a cada uno.

La caja no cuadra
Efectivo, Yape, Plin y tarjeta mezclados sin registro: imposible saber si falta o sobra.

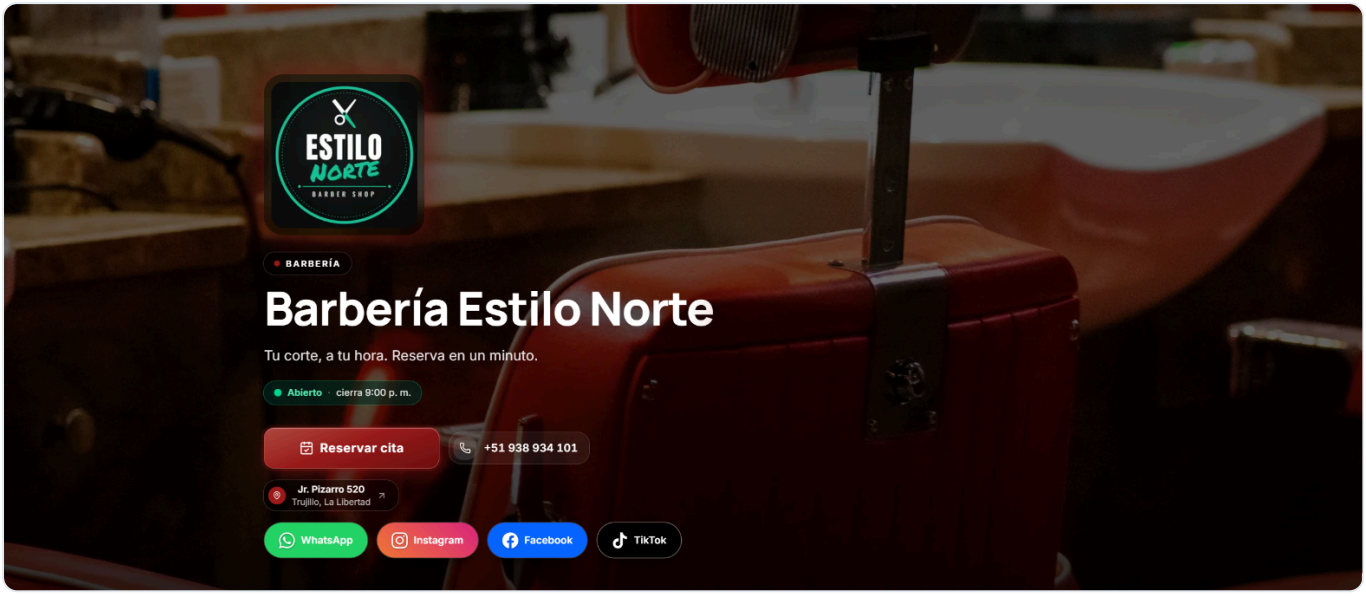
03 La solución

Página de reservas propia
Con logo, fotos, promociones y equipo. El cliente reserva en 5 pasos sin crear cuenta, desde Instagram, WhatsApp o el QR del espejo.

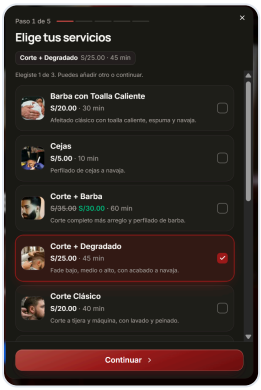
Agenda y aviso al celular
Cada reserva avisa al dueño por notificación push y aparece en la agenda del barbero. Confirmación por WhatsApp con un toque.

Caja, adelantos y reportes
Ventas por método de pago, apertura y cierre de caja, adelantos por Yape verificables y reportes de producción por barbero.

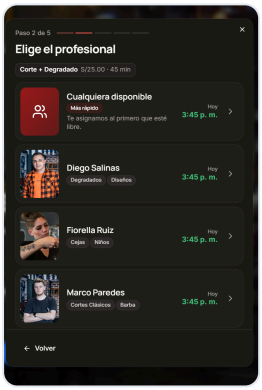
04 Lo que ve el cliente: reservar en 5 pasos



Página pública de la barbería de demostración «Estilo Norte» (en producción, datos ficticios).



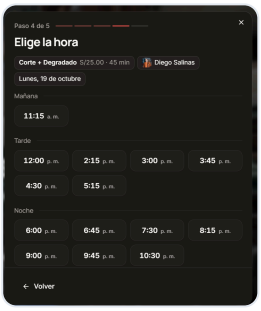
1. Servicios (hasta 3)



2. Barbero, con su próxima hora libre



3. Día, según el horario del barbero



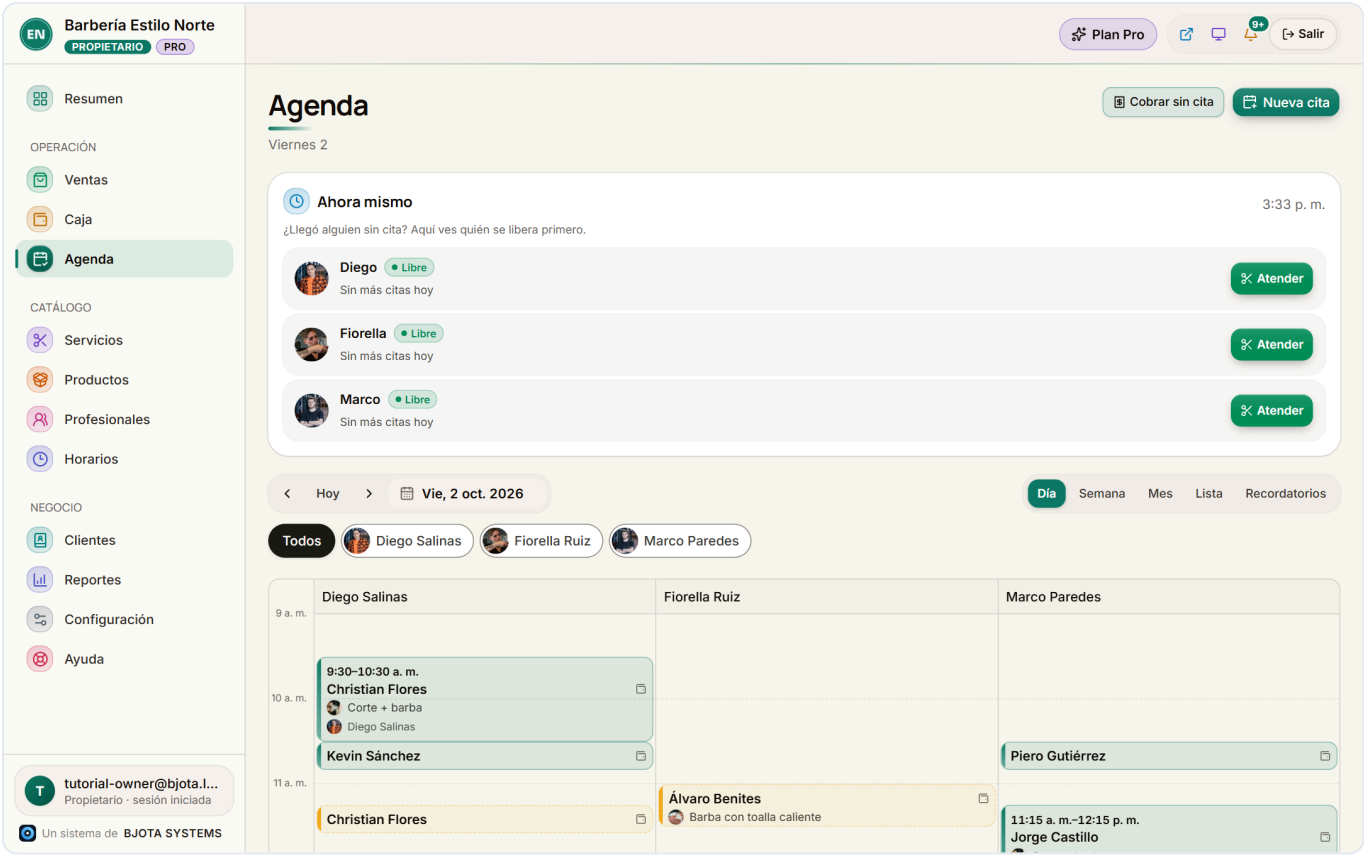
4. Solo horas realmente libres



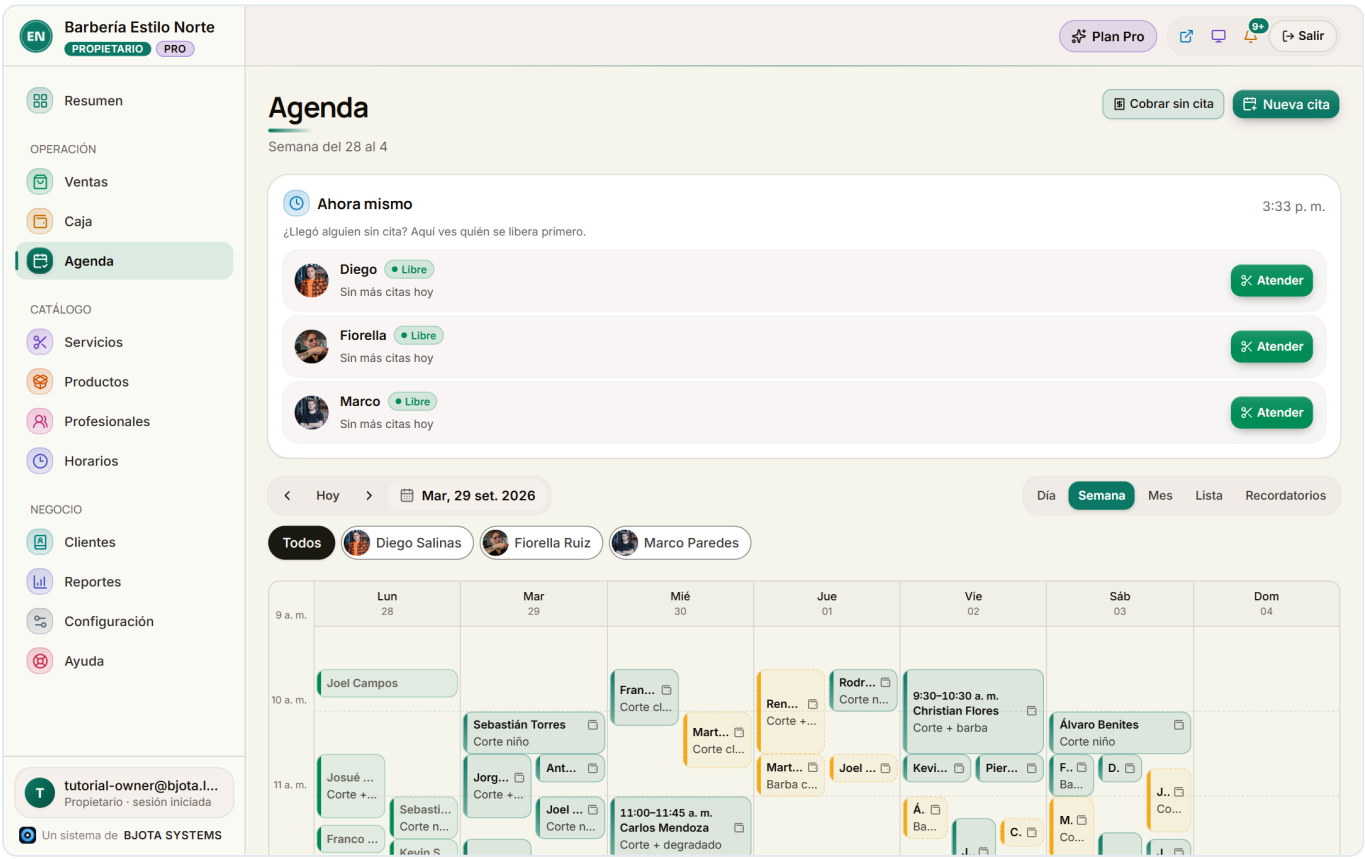
5. Datos y consentimiento de privacidad

Detalle técnico: las horas libres se calculan en la base de datos según horario, descansos, duración de los servicios y citas existentes, y una restricción `EXCLUDE` hace imposible que dos reservas simultáneas tomen la misma hora.

05 El panel del negocio

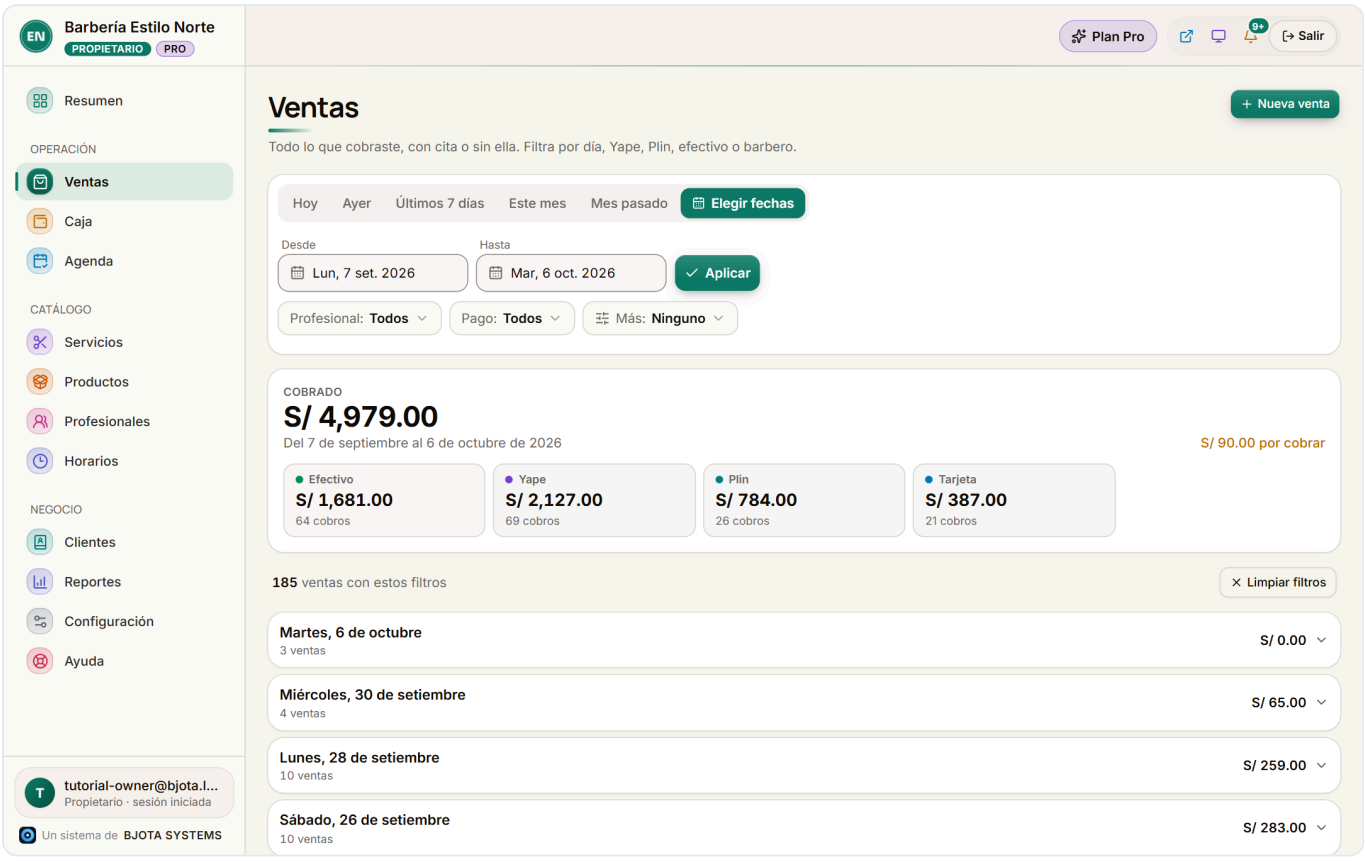


Agenda del día por barbero, con «Ahora mismo» para atender a quien llega sin cita.

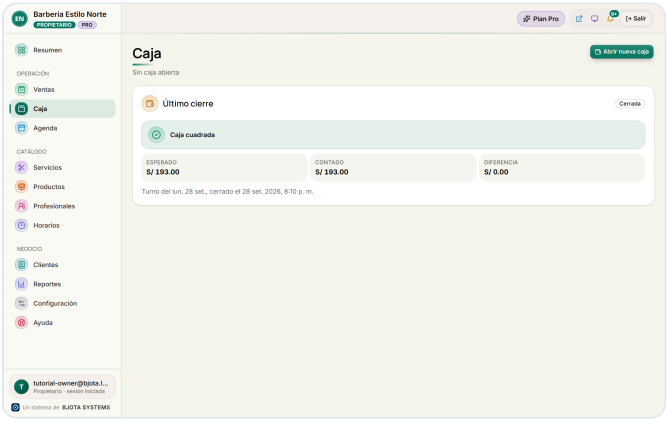


Vista semanal; también hay vistas de mes, lista y recordatorios por WhatsApp.

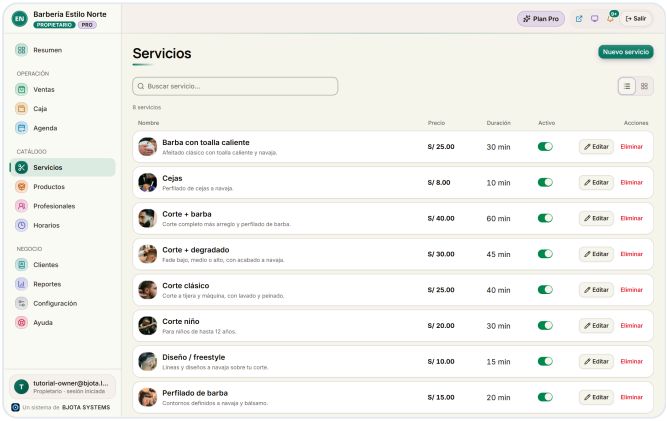
06 Dinero: ventas, caja y reportes



Ventas de un mes de la barbería de demostración: S/ 4,979 separados por efectivo, Yape, Plin y tarjeta.

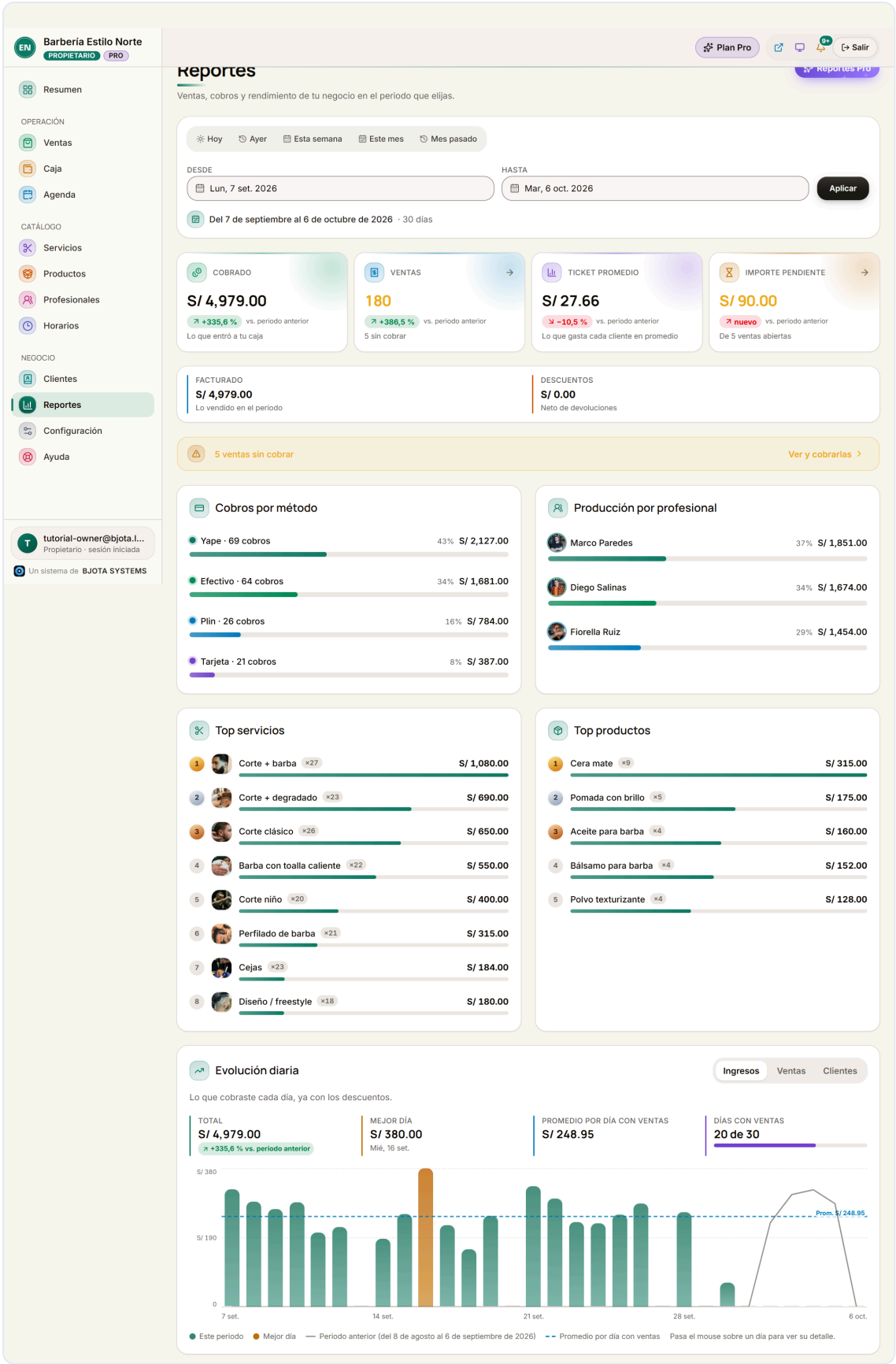


Cierre de caja: esperado, contado y diferencia.



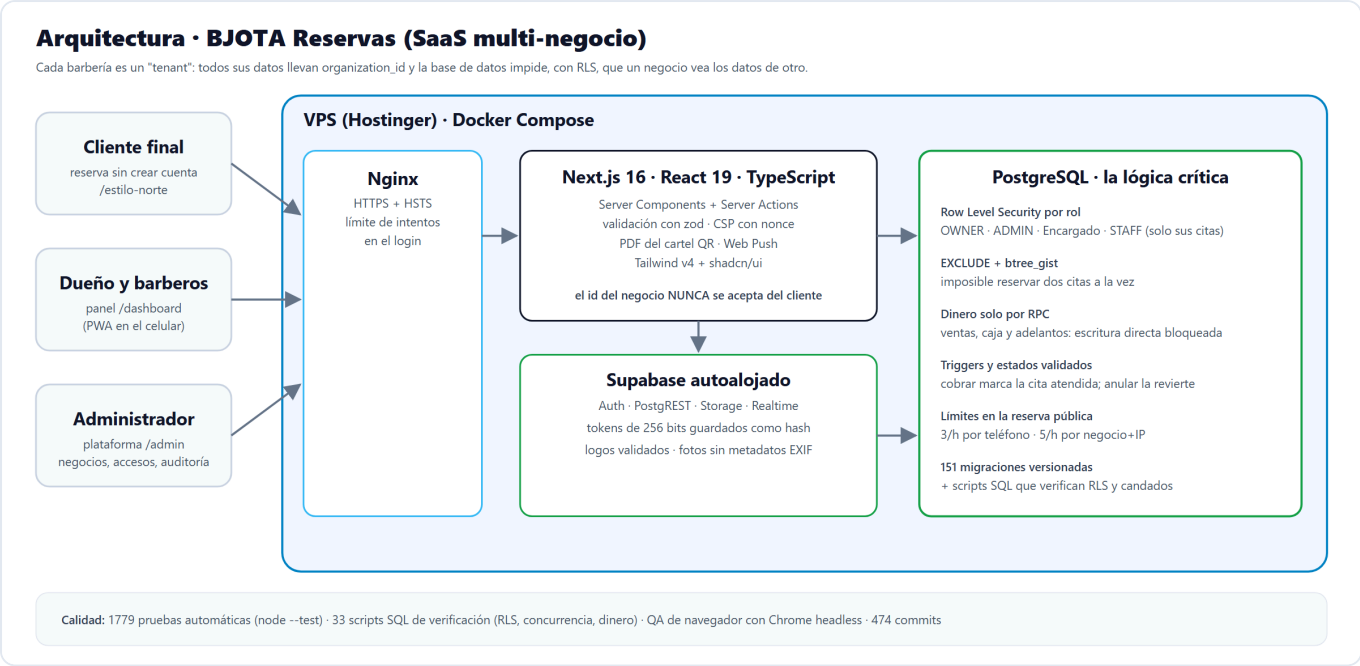
Catálogo de servicios con precio, duración y foto.

07 Reportes: cuánto hizo cada barbero



Cobros por método, producción por profesional, servicios y productos más vendidos, y evolución diaria frente al periodo anterior.

08 Arquitectura



Decisiones clave

Decisión	Por qué
Seguridad en la base de datos (RLS)	Cada consulta se filtra por negocio y por rol en PostgreSQL. Aunque el código de la app tuviera un error, un negocio no puede leer los datos de otro. Se probó con tokens reales de distintos negocios.
El dinero solo se escribe por funciones	Ventas, caja y adelantos no admiten escritura directa: solo funciones RPC que validan cada regla. Un script comprueba que 60 escrituras directas fallen.
Sin citas cruzadas	Una restricción `EXCLUDE` con `btree_gist` impide en la base que dos citas del mismo barbero se solapen, incluso con reservas simultáneas.
Reserva pública protegida	Límites por teléfono, por IP y por negocio, y una sola reserva pendiente por número, para evitar spam sin pedir cuenta al cliente.
Cabeceras de seguridad	CSP con nonce y `strict-dynamic`, HSTS y límite de intentos de login en la app y en Nginx.
Autoalojado en un VPS	Migré de Vercel + Supabase Cloud a un VPS con Docker Compose (Supabase, Next.js y Nginx) para controlar costos y datos.
Accesos con vencimiento	Cada negocio tiene plan y fecha de vencimiento: aviso a 7 días, 3 días de gracia y bloqueo automático.

09 Funcionalidades

Para el cliente

- Página pública con logo, fotos, promociones y equipo
- Reserva en 5 pasos sin cuenta, hasta 3 servicios
- Adelanto por Yape, Plin o transferencia
- Contacto directo por WhatsApp

Para el negocio

- Agenda por día, semana, mes y lista; reprogramar y reasignar
- «Mi día» para cada barbero y vista «Ahora mismo»
- Punto de venta, devoluciones, propinas y caja
- Adelantos: registrar, verificar contra el Yape, aplicar o devolver
- Clientes con historial, servicios, productos y horarios con descanso
- Reportes de producción por barbero (plan Pro)
- Aviso push al celular y cartel con QR en PDF

Para la plataforma

- Panel de administración: negocios, invitaciones, auditoría, finanzas de suscripciones
- Invitaciones de un solo uso para el equipo
- Roles: dueño, administrador, encargado y barbero
- Planes Básico y Pro con 21 días de prueba
- Centro de ayuda con 25 videos tutoriales



Todo el panel está pensado para el celular.

10 Resultados

- **En producción** desde septiembre de 2026 en `reservas.bjota.online`, con sus primeras barberías de Trujillo usándolo.
- **Calidad verificable:** 1779 pruebas automáticas que pasan, 33 scripts SQL de verificación y QA en navegador.
- **Seguridad documentada:** auditoría defensiva, matriz de permisos por rol y un script que falla si alguna tabla queda sin RLS.
- **Pendientes declarados:** correo transaccional (SMTP), copias de seguridad fuera del servidor y personalización completa de colores.

11 Lo que aprendí

- **Poner las reglas donde no se pueden saltar.** Llevar los permisos y el dinero a la base de datos (RLS, RPC, restricciones) hace que un error en la interfaz no se convierta en una fuga de datos o en una caja descuadrada.
- **Seguridad desde el diseño, no al final.** Mi formación en ciberseguridad se nota en las decisiones: límites a la reserva pública, tokens de un solo uso guardados como hash, CSP estricta y auditorías.
- **Operar lo que construyo.** Desplegar y mantener un VPS con Docker, Nginx y migraciones me enseñó la parte de infraestructura que el usuario nunca ve.
- **Trabajar con IA como herramienta.** Construí el sistema apoyándome en asistentes de IA, con un método de planes, checkpoints verificados y pruebas para no aceptar nada que no estuviera comprobado.

12 Mi rol

Proyecto propio de principio a fin: definí el producto con dueños de barberías, diseñé la base de datos y la arquitectura, desarrollé la app con apoyo de asistentes de IA, escribí las pruebas, la desplegué en un VPS y doy soporte a los negocios que la usan.

Las capturas del panel provienen de una copia local con la barbería de demostración «Estilo Norte» (datos ficticios). No se publican el código fuente, datos de clientes reales ni detalles internos del servidor.

Bryan Jeremy Espinoza Herrera · BJOTA Systems · Trujillo, Perú · 2026